

FICHA 3

B. INTEGRAL DE RIEMANN EM $\mathbb{R}$

B.1. Conceito de integral definido

3.1. Utilizando os integrais já conhecidos e as propriedades do integral definido, calcule:

a) $\int_1^2 (5x^4 - 1) dx$

b) $\int_0^2 (5x^3 - 3x + 6) dx$

c) $\int_{-1}^0 (x + 1)^2 dx$

d) $\int_{-1}^4 (1 - t)(t - 2) dt$

e) $\int_0^3 (2x - 5)^2 dx$

f) $\int_{-2}^3 |x^2 - 1| dx$

g) $\int_{-1}^3 |x(1 - x)| dx$

h) $\int_2^5 \frac{1}{\sqrt{x}} dx$

i) $\int_4^1 \sqrt[5]{5x} dx$

j) $\int_1^8 4\sqrt[3]{x-1} dx$

k) $\int_1^4 \frac{t-3}{\sqrt{t}} dt$

l) $\int_1^3 \left(x^2 + \frac{1}{x^2}\right) dx$

3.2. Calcule os seguintes integrais:

a) $\int_0^2 f(x) dx$ sendo $f(x) = \begin{cases} x^2 & , \quad 0 \leq x \leq 1 \\ 2 - x & , \quad 1 < x \leq 2 \end{cases}$

b) $\int_0^1 g(t) dt$ sendo $g(t) = \begin{cases} t & , \quad 0 \leq t \leq c \\ c - \frac{1-t}{1-c} & , \quad c < t \leq 1 \end{cases}$

3.3. Determine um polinómio quadrático, tal que

$$P(0) = P(1) = 0 \quad \text{e} \quad \int_0^1 P(x) dx = 1$$

3.4. Seja f uma função cujo domínio contém $-x$ sempre que contém x . Se f é integrável em $[0, b]$, prove que

a) $\int_{-b}^b f(x) dx = 0$ se f é ímpar

b) $\int_{-b}^b f(x) dx = 2 \int_0^b f(x) dx$ se f é par

3.5. Calcule $\int_a^b \sin(x) dx$ em cada um dos casos seguintes e interprete o resultado em termos de área

a) $a = 0$, $b = p/2$ b) $a = -p/2$, $b = p/2$

B.2. Cálculo de áreas e teoremas do valor médio para integrais

3.6. Calcule a área da região S entre os gráficos de f e g sobre $[a, b]$, sendo

$$f(x) = |x + 1| + |x + 2| \quad g(x) = x^2 + 3x \quad a = -3 \quad \text{e} \quad b = 0$$

3.7. Calcule as áreas das regiões limitadas por:

a) $f(x) = x^2$ e $g(x) = -x^2$ e as retas $x = -1$ e $x = 1$

b) $f(x) = x^2$ e $g(x) = 1 - x^2$

c) $f(x) = \sqrt{x}$, $y = x$, $x = 2$ e $x = 1$

d) $f(x) = |x - 1|$, $g(x) = x^2 - 2x$, $x = 0$ e $x = 2$

e) $f(x) = |x| + |x - 1|$, $g(x) = 0$, $x = -1$ e $x = 2$

f) $f(x) = |x|$, $g(x) = 1 - x^2$

g) $f(x) = 4 - x^2$, $g(x) = 8 - 2x^2$, $x = -2$ e $x = 2$

3.8. Determine valores que satisfazem o Teorema do Valor Médio para integrais nos seguintes casos.

a) $\int_{-1}^3 (3x^2 - 2x + 3) dx = 32$

b) $\int_1^8 \sqrt[3]{x} dx = 45$

3.9. Calcule em cada caso o valor médio de $f(x)$ no intervalo indicado.

a) $f(x) = \cos(x)$ $x \in [-\pi/2, \pi/2]$

b) $f(x) = (\sin(x))^2$ $x \in [0, \pi/2]$

B.3. Teoremas fundamentais do cálculo

3.10. Calcule os seguintes integrais indefinidos:

a) $\int_0^x (4t^2 + 5t + 6) dt$ $x \in \mathbb{R}$

b) $\int_{\pi/2}^x \cos(t) \sin(t) dt$ $x \in \mathbb{R}$

c) $\int_{-2}^x f(t) dt$ $x \in \mathbb{R}$ e $f(t) = \begin{cases} |-t^2 + 1| & , \quad t \leq 2 \\ t + 1 & , \quad t > 2 \end{cases}$

d) $\int_{-1}^x |t| dt$ $x \in \mathbb{R}$

3.11. Uma função f é contínua para o todo $x \in \mathbb{R}$ e satisfaz a equação

$$\int_0^x f(t) dt = -\frac{1}{2} + x^2 + \sin(2x) + \frac{1}{2} \cos(2x)$$

Calcule $f(\pi/2)$ e $f'(\pi/4)$.

3.12. Encontre uma função f contínua e um valor da constante c tais que

a) $\int_c^x f(t) dt = \cos(2x) - \frac{1}{2}$ $x \in \mathbb{R}$

$$\text{b)} \quad \int_c^x f(t) dt = \sin(x) - x \cos(x) - \frac{1}{2}x^2 \quad x \in \mathbb{R}$$

$$\text{c)} \quad \int_0^x f(t) dt = \int_x^1 t^2 f(t) dt + \frac{x^{16}}{8} + \frac{x^{18}}{9} + c \quad x \in \mathbb{R}$$

3.13. Sem calcular os integrais, determinar em cada caso $F'(x)$, sendo $F(x)$, respetivamente:

$$\text{a)} \quad \int_0^x (1+t^2)^{-3} dt$$

$$\text{b)} \quad \int_0^{x^2} (1+t^2)^{-3} dt$$

$$\text{c)} \quad \int_{x^3}^{x^2} (1+t^2)^{-3} dt$$

3.14. Em cada caso calcule $f(2)$ sabendo que f é contínua e que satisfaz, para todo o $x \geq 0$, cada uma das fórmulas seguintes

$$\text{a)} \quad \int_0^x f(t) dt = x^2(1+x)$$

$$\text{b)} \quad \int_0^{x^2} f(t) dt = x^2(1+x)$$

$$\text{c)} \quad \int_0^{f(x)} t^2 dt = x^2(1+x)$$

$$\text{d)} \quad \int_0^{x^2(1+x)} f(t) dt = x$$

3.15. Determine uma função h contínua, não nula e derivável que satisfaça a equação

$$[h(x)]^2 = \int_0^x h(t) \frac{\sin(t)}{1+\cos(t)} dt$$

B.4. Primitivação por substituição e por partes

3.16. Primitive em $\mathbb{R}$ a função $f(x) = |x|$

3.17. Seja $f(x)$ uma função de variável real tal que $f'(x) = e^{|x|}$ e $f(0) = 1$. Determine $f(x)$.

3.18. Calcule as seguintes primitivas usando o seu conhecimento de derivadas e o método de substituição

- | | | |
|--|--|---|
| a) $\int \sqrt{x+1} dx$ | b) $\int \frac{1}{4+x^2} dx$ | c) $\int \frac{e^x}{\sqrt[3]{1+2e^x}} dx$ |
| d) $\int \frac{x^2+5x+6}{x^2+4} dx$ | e) $\int a^x dx, a > 0$ | f) $\int \frac{1}{\sqrt{2-x^2}} dx$ |
| g) $\int 2^{3x} dx$ | h) $\int x \sec^2(x^2) dx$ | i) $\int \frac{\log(x)}{x} dx$ |
| j) $\int \cot(x) dx$ | k) $\int \frac{4}{(1+2x)^3} dx$ | l) $\int \cos(x) \sin^2(x) dx$ |
| m) $\int \frac{2a}{(a-x)^2} dx$ | n) $\int \frac{x e^{x^2-1}}{e^{x^2-1}-1} dx$ | o) $\int \frac{1}{a^2-x^2} dx$ |
| p) $\int x^2 \cos(x^3) dx$ | q) $\int \frac{x^3}{x^4+a^4} dx$ | r) $\int \sec(2x) \tan(2x) dx$ |
| s) $\int \frac{x}{a+bx} dx$ | t) $\int \frac{e^x + e^{-x}}{2} dx$ | u) $\int \frac{x^2+1}{x-1} dx$ |
| v) $\int \cos(x) \sin(x) e^{\cos^2(x)} dx$ | x) $\int \frac{x}{(x+1)^2} dx$ | y) $\int \frac{\ln(x)}{x} dx$ |

3.19. Determine em cada um dos seguintes casos uma primitiva $P(x)$ de $f(x)$, sabendo que $P(0) = 0$.

- | | | |
|---------------------|-------------------------|--------------------------------------|
| a) $f(x) = 3^x e^x$ | b) $f(x) = x^2 e^{x^3}$ | c) $f(x) = e^x / (1 - e^{2x})^{1/2}$ |
|---------------------|-------------------------|--------------------------------------|

3.20. Calcule ainda pelo método de substituição

- | | |
|-------------------------------------|---------------------------------------|
| a) $\int \frac{1}{x^2} e^{1/x} dx$ | b) $\int 16^{x^2-1} 2x dx$ |
| c) $\int \frac{x}{\sqrt{x^2+1}} dx$ | d) $\int x \sqrt{1+3x} dx$ |
| e) $\int x^2 \sqrt{1+x} dx$ | f) $\int \frac{x}{\sqrt{2-3x}} dx$ |
| g) $\int x(x+1)^{1/4} dx$ | h) $\int \frac{x^5}{\sqrt{1-x^6}} dx$ |

i) $\int \frac{x+1}{\sqrt{x^2+2x+3}} dx$

j) $\int \frac{x}{1+x^2+(1+x^2)^{3/2}} dx$

k) $\int \frac{\sin(x)}{(3+\cos(x))^2} dx$

l) $\int \frac{\sin(\sqrt{x+1})}{\sqrt{x+1}} dx$

m) $\int x^{-2} \sin\left(\frac{1}{x}\right) dx$

n) $\int \sin(2x) \sqrt{1+3\cos^2(x)} dx$

3.21. Calcule integrando por partes

a) $\int x \cos(x) dx$

b) $\int x^2 \sin(x) dx$

c) $\int \sin^2(x) dx$

d) $\int \cos^5(x) dx$

e) $\int \cos^4(x) dx$

f) $\int e^x \cos(x) dx$

g) $\int x^2 e^x dx$

h) $\int \log(1+x^2) dx$

i) $\int x \log^2(x) dx$

j) $\int x^2 \log(1+x) dx$

k) $\int \arcsin\left(\frac{x}{\sqrt{2}}\right) dx$

l) $\int x \arctan(x) dx$

m) $\int \frac{x \arctan(x)}{\sqrt{1+x^2}} dx$

n) $\int \frac{x^3}{\sqrt{1+x^2}} dx$

o) $\int \frac{x^2}{\sqrt{1-x^2}} dx$

p) $\int \sin^2(x) \cos^2(x) dx$

q) $\int x \sec^2(x) dx$

r) $\int \sec^3(x) dx$

s) $\int \tan^4(x) dx$

t) $\int \cot^5(x) dx$

u) $\int \ln(1+x^2) dx$

v) $\int x \ln^2(x) dx$

w) $\int x^2 \ln(1+x) dx$

B.5. Cálculo de volumes usando integrais

3.22. Em cada alínea esboce a região $\mathcal{R}$ delimitada pelos gráficos das equações dadas e determine o volume do sólido gerado pela rotação de $\mathcal{R}$ em torno do eixo indicado.

a) $y = \frac{1}{x}$, $x = 1$, $x = 3$, $y = 0$ em torno do eixo dos xx .

b) $y - x^2 - 1 = 0$, $y - x - 3 = 0$ em torno do eixo dos xx .

c) $x + y = 1$, $x = 0$, $y = 0$ em torno da reta $y = 1$.

d) $y^2 = x$, $2y = x$ em torno do eixo dos yy .

e) $y = 3^x$, $y = 1 - x^2$, $x = 1$ em torno da reta $x = 2$.

3.23. Determine o volume do sólido gerado pela revolução da região limitada pelos gráficos de $y = x^2$ e $y = 4$ em torno de:

a) $y = 0$ b) $y = 4$ c) $y = 5$ d) $x = 2$ e) $x = 3$

3.24. Em cada caso esboce o gráfico da região $\mathcal{R}$ do plano e determine o volume do sólido de revolução que se obtém pela rotação de $\mathcal{R}$ em torno do eixo indicado.

a) $\mathcal{R} = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2: 1 \leq x \leq 2 \wedge -x^2 \leq y \leq x - 2\}$; $x = 4$

b) $\mathcal{R} = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2: |x^2 - 2x - 1| \leq y \wedge |x^2 - 2| \leq y\}$; $y = 2$

c) $\mathcal{R} = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2: x \leq -|y - 1| \wedge -3 \leq x \leq 0\}$; $x = 3$

d) $\mathcal{R} = \left\{ (x, y) \in \mathbb{R}^2: y \geq \frac{x^2}{2} + 1 \wedge 2y + 3x \geq 3 \wedge y \leq 3 \right\}$; $y = 3$

e) $\mathcal{R} = \left\{ (x, y) \in \mathbb{R}^2: 0 \leq x \leq \frac{\pi}{2} \wedge 0 \leq y \leq \sin(x) \cos(x) \right\}$; $y = 0$

B.6. Definição de funções e cálculo de áreas usando coordenadas polares

3.25. Determinar a equação polar das curvas de equações cartesianas,

a) $x^2 + y^2 - x = (x^2 - y^2)^{1/2}$

b) $9x^2 + 4y^2 = 36$

c) $(x - 1)^2 + y^2 = 1$

d) $(x^2 + y^2)^2 = |x^2 - y^2|$

e) $(x^2 + y^2)^2 = x^2 - y^2, \quad y^2 \leq x^2$

3.26. Desenhe o gráfico de f em coordenadas polares e calcule a área do conjunto radial de f no intervalo indicado:

a) $f(\theta) = \theta, \quad 0 \leq \theta \leq 2\pi$ (espiral de Arquimedes)

b) $f(\theta) = 2 \cos(\theta), \quad -\pi/2 \leq \theta \leq \pi/2$ (circunferência tangente a Oy)

c) $f(\theta) = 2|\cos(\theta)|, \quad 0 \leq \theta \leq 2\pi$ (duas circunferências tangentes a Oy)

d) $f(\theta) = \sin(2\theta), \quad 0 \leq \theta \leq \pi/2$ (pétala de rosa)

e) $f(\theta) = |\sin(2\theta)|, \quad 0 \leq \theta \leq 2\pi$ (rosa de 4 folhas)

f) $f(\theta) = 4 \sin(\theta), \quad 0 \leq \theta \leq \pi$ (circunferência tangente a Ox)

g) $f(\theta) = 4|\sin(\theta)|, \quad 0 \leq \theta \leq 2\pi$ (duas circunferências tangentes a Ox)

h) $f(\theta) = |\cos(\theta)|^{1/2}, \quad 0 \leq \theta \leq 2\pi$ (oito achatado)

i) $f(\theta) = |\cos(2\theta)|^{1/2}, \quad 0 \leq \theta \leq 2\pi$ (trevo de 4 folhas)

j) $f(\theta) = 1 + \cos(\theta), \quad 0 \leq \theta \leq 2\pi$ (cardioide)

k) $f(\theta) = 2 + \cos(\theta), \quad 0 \leq \theta \leq 2\pi$ (caracol)

3.27. Em cada alínea esboce os gráficos das funções f e g em coordenadas polares, determinando os respectivos domínios, e calcule a área da região do plano comum às regiões limitadas pelos seus gráficos:

a) $f(\theta) = 2 \sin(2\theta) \quad ; \quad g(\theta) = 2|\cos(\theta)|$

b) $f(\theta) = 1 + \cos(\theta) \quad ; \quad g(\theta) = 1$

c) $f(\theta) = 1 - \cos(\theta) \quad ; \quad g(\theta) = \sin(\theta)$

d) $f(\theta) = \sin(2\theta) \quad ; \quad g(\theta) = \sin(4\theta)$

e) $f(\theta) = 2 - 2 \cos(\theta) \quad ; \quad g(\theta) = 2 \cos(\theta)$

f) $f(\theta) = \cos(3\theta) \quad ; \quad g(\theta) = -\sin(\theta)$

B.7. Outros métodos de primitivação

3.28. Calcule os seguintes integrais recorrendo à decomposição em frações racionais:

a) $\int \frac{x+1}{x^3+x^2-6x} dx$

b) $\int \frac{x^4-x^3-3x^2-2x+2}{(x^3+x^2-2)x} dx$

c) $\int \frac{x^4-x^3-x-1}{x^3-x^2} dx$

d) $\int \frac{x^3+2}{x^3-1} dx$

e) $\int \frac{2x^2+3}{(x^2+1)^2} dx$

f) $\int \frac{x^2+x+2}{(x^2+2x+3)^2} dx$

g) $\int \frac{x^3-1}{x^2(x-2)^3} dx$

h) $\int \frac{x^2}{x^4-1} dx$

i) $\int \frac{3x^2}{x^4+5x^2+4} dx$

j) $\int \frac{1}{x^4+1} dx$

k) $\int \frac{2x}{x^2+x+1} dx$

l) $\int \frac{3x+1}{x^2+x+1} dx$

n) $\int \frac{x-1}{x^3+6x^2+11x+6} dx$

3.29. Usando técnicas de primitivação apropriadas para funções racionais trigonométricas, calcule:

a) $\int \sin^5(x) dx$

b) $\int \sin^4(x) \cos^2(x) dx$

c) $\int \sin^4(x) \cos^3(x) dx$

d) $\int \sin^3(x) \cos^2(x) dx$

e) $\int \tan^2(x) \sec^4(x) dx$

f) $\int \tan^2(x) \sec^3(x) dx$

g) $\int \tan^5(x) dx$

h) $\int \cot^3(x) \operatorname{cosec}^5(x) dx$

i) $\int \operatorname{cosec}(x) dx$

j) $\int \sin(5x) \sin(3x) dx$

3.30. Calcule as primitivas de expressões irracionais seguintes por meio de substituição trigonométrica.

a) $\int \sqrt{x^2 + 5} \, dx$

b) $\int \sqrt{x(6-x)} \, dx$

c) $\int \frac{x^3}{\sqrt{2-x^2}} \, dx$

d) $\int \frac{\sqrt{x^2-9}}{x^2} \, dx$

e) $\int \frac{1}{x^3\sqrt{x^2-9}} \, dx$

f) $\int \frac{1-x}{x\sqrt{1-x^2}} \, dx$

g) $\int \frac{1}{(4+x^2)^{3/2}} \, dx$

h) $\int x\sqrt{3+4x-4x^2} \, dx$

i) $\int \frac{1}{x\sqrt{2+x-x^2}} \, dx$

j) $\int \frac{1}{\sqrt{8+2x-x^2}} \, dx$

k) $\int \frac{1}{\sqrt{x^2+8x-25}} \, dx$

3.31. Calcule usando uma substituição apropriada (substituição universal).

a) $\int \frac{1}{2\sin(x) - \cos(x) + 5} \, dx$

b) $\int \frac{1}{2 + \cos(x)} \, dx$

c) $\int \frac{\sin^2(x)}{1 + \cos^2(x)} \, dx$

d) $\int \frac{1}{4\sin(x) - 3\cos(x)} \, dx$

e) $\int \frac{\sec(x)}{4 - 3\tan(x)} \, dx$

f) $\int \frac{1}{\tan(x) + \sin(x)} \, dx$

g) $\int \frac{1}{4 - 5\sin(x)} \, dx$

h) $\int \frac{\cos^3(x)}{1 + \sin^2(x)} \, dx$

i) $\int \frac{\sin(2x)}{\sqrt{1 + \sin(x)}} \, dx$